

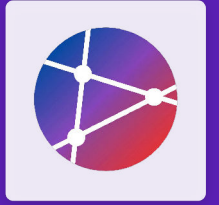
Lean Product Development & Lean Startup

Prof. Sejin Chun

Dong-A University

린 제품 개발과 린 스타트업

불확실한 시장 환경에서 낭비를 줄이고
빠르게 학습하여 성공 확률을 높이는
현대적 제품 개발 방법론





학습 목표

이 세션을 마치면 다음을 할 수 있습니다



Lean Startup 이해

불확실성 속에서 혁신적 제품을 만드는
핵심 방법론과 원칙 습득



BML 사이클 실천

Build-Measure-Learn의
빠른 피드백 루프 설계 및 실행



MVP 구축

최소 기능 제품(Minimum Viable Product)을
기획하고 빠르게 구현



데이터 기반 의사결정

허영 지표가 아닌 실행 가능한 지표를
통해 객관적으로 판단

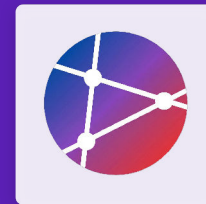


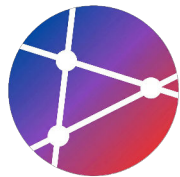
Pivot vs Persevere

사업 방향 전환(Pivot)과
지속(Persevere)의 시점 결정

Lean Startup이란?

불확실성 속에서 혁신적인 제품을 만들기 위한
핵심 원칙과 방법론의 정의





| Lean Startup이란?

불확실성 속에서 혁신적인 제품을 만드는 과학적 방법론

🚀 핵심 개념

- 불확실성 관리

복잡한 계획보다는 빠른 실험을 통해 시장의 불확실성을 줄여나갑니다.

- 낭비 제거

고객이 원하지 않는 기능을 만드는데 쓰는 시간과 자원을 최소화합니다.

- 과학적 검증

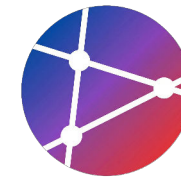
직감보다는 데이터와 실험 결과에 기반하여 의사결정을 내립니다.

lean_startup_manifesto.js

```
const LeanStartup = {
  definition: "불확실성 속의 혁신 방법론",

  // 린 스타트업의 5가지 핵심 원칙
  corePrinciples: [
    "Build-Measure-Learn", // 1. 만들고-측정하고-배운다
    "Validated Learning", // 2. 검증된 학습 (데이터 기반)
    "MVP", // 3. 최소 존속 제품 (Minimum Viable Product)
    "Innovation Accounting", // 4. 혁신 회계 (진척도 측정)
    "Pivot or Persevere" // 5. 방향 전환 또는 고수
  ],

  goal: function() {
    return "Fail fast, Learn faster"; // 빠르게 실패하고 더 빨리
  }
};
```



| 전통적 방식 vs Lean Startup

폭포수 모델(Waterfall)과 린 스타트업의 접근 방식 차이 비교

≡ 전통적 방식 (Waterfall)

- 🕒 오랜 개발 기간 (6개월 이상)
- 🚫 출시 후 실패 발견 (큰 리스크)
- 📅 시간과 예산 낭비 가능성 높음

🚀 Lean Startup

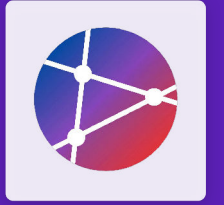
- ⚡ 빠른 MVP 출시 (1주 이내)
- ✅ 조기 검증 및 피드백
- 🔄 반복적인 학습과 방향 수정 (Pivot)

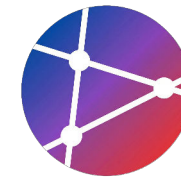
```
comparison_strategy.js

const strategies = {
  waterfall: {
    approach: "Big Bang Release",
    process: [
      "Idea",
      "Spec (2 months)",
      "Build (6 months)",
      "Launch",
      "Fail 🌟" // 너무 늦게 발견됨
    ],
    risk: "High",
    cost: "$$$$$"
  },
  leanStartup: {
    approach: "Build-Measure-Learn",
    process: [
      "Idea",
```

Build-Measure -Learn 사이클

아이디어를 제품으로 구현하고,
데이터를 측정하여 학습하는
린 스타트업의 핵심 피드백 순환 과정





Build-Measure-Learn 사이클

아이디어를 제품으로, 데이터를 학습으로 전환하는 지속적인 피드백 루프

순환 단계

1. BUILD (구축)

가설을 검증하기 위한 최소한의 기능(MVP)을 빠르게 구현합니다.
(Ideas → Product)



2. MEASURE (측정)

고객의 반응을 정량적 데이터로 수집하고 분석합니다. (Product → Data)



3. LEARN (학습)

데이터를 통해 가설의 참/거짓을 판별하고 방향을 결정합니다. (Data → Ideas)

```
feedback_loop.js

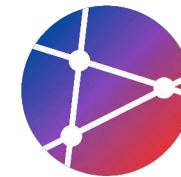
async function leanStartupLoop() {
  let hypothesis = "Initial Idea (초기 가정)";

  // 지속적인 피드백 루프 실행
  while (true) {
    // 1. BUILD: 아이디어를 제품(MVP)으로 구현
    const product = await build(hypothesis);
    console.log("MVP Released 🚀", product);

    // 2. MEASURE: 제품에서 데이터 측정
    const data = await measure(product);
    console.log("Customer Data 📊", data);

    // 3. LEARN: 데이터에서 통찰 학습
    const insight = await learn(data);

    // DECISION: Pivot or Persevere?
    if (insight.validated === false) {
      hypothesis = insight.newDirection; // Pivot (전환)
      console.log("Strategy: PIVOT 🔄");
    } else {
      hypothesis = insight.improvement; // Persevere (지속)
    }
  }
}
```

| BML Cycle 1: 가정 검증

실제 예시: "사용자들은 다크 모드를 원한다"는 가설 검증 과정

실험 요약 프로세스

1 IDEAS (가정)

다크 모드가 핵심 기능일 것이다.

2 BUILD (구축)

최소 기능(토글)만 1일 만에 구현.

3 MEASURE (측정)

실제 사용률이 5%로 저조함.

4 LEARN (학습/결정)

가설 기각 → 다른 기능으로 Pivot.

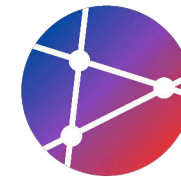
```
experiment_dark_mode.js

const cycle1 = {
  hypothesis: "사용자들은 다크 모드를 원한다",

  build: {
    feature: "다크 모드 토글 버튼",
    effort: "1 day", // MVP: 최소 노력으로 구축
    target: "10% users via Feature Flag"
  },

  measure: {
    usageRate: 0.05, // 결과: 5% 사용자만 활성화
    timeSpent: "no change",
    feedback: "별로 필요 없어요"
  },

  learn: function() {
    return {
      result: false, // 가정 거짓! (가설 기각)
      insight: "다크 모드는 현재 우선순위가 낮음"
    }
  }
}
```



BML Cycle 2 예시

가정: "사용자들은 더 빠른 검색을 원한다" (데이터 기반 검증 성공 사례)

🔍 실험 개요

- **Build (구축)**

검색 엔진 최적화 및 자동완성 기능을 3일 만에 구현하여 배포

- **Measure (측정)**

검색 사용률 30% 증가, 검색 소요 시간 80% 단축, NPS 점수 상승 확인

- **Learn (학습) & Decision (결정)**

검색이 서비스의 핵심 가치임을 확인

👉 **Persevere (방향 고수) 결정**

cycle2_search_optimization.js

```
// Cycle 2: 새로운 가정 검증
const hypothesis = "사용자들은 더 빠른 검색을 원한다";

const experiment = {
  build: [
    "검색 알고리즘 최적화",
    "자동완성 도입"
  ], // 3일 소요

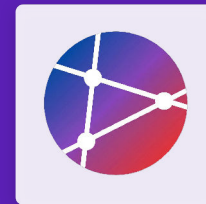
  measure: {
    searchUsage: "50% -> 80% (증가)",
    avgSearchTime: "5s -> 1s (감소)",
    npsScore: "70 -> 85 (상승)"
  },

  learn: function(data) {
    // 데이터가 가정을 지지하는지 확인
    if (data.searchUsage > 60 && data.npsScore > 80) {
      return {
        result: "Validated (참)",
        insight: "검색 기능이 핵심 가치임"
      };
    }
  }
};
```

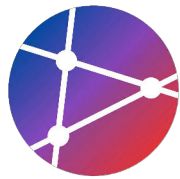
MVP

Minimum Viable Product

최소한의 노력과 비용으로
고객에 대한 검증된 학습을 최대화하는
핵심 제품 개발 전략



MVP (Minimum Viable Product)



최소한의 노력으로 최대한의 검증된 학습을 얻기 위한 제품 개발 전략

🎯 MVP의 핵심 가치

- 가치 제안 검증

완벽한 제품이 아닌, 고객이 이 문제를 겪고 있는지 확인하는 도구입니다.

- 피드백 루프 시작

얼리어답터(Early Adopters)로부터 실

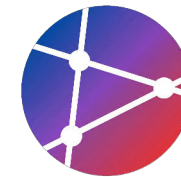
mvp_strategy_config.js

```
const MVP_Strategy = {
  definition: "Minimum Viable Product",

  // MVP 구축의 3가지 핵심 목표
  objectives: [
    {
      goal: "Minimize Cost & Time",
      desc: "최소 비용과 시간으로 출시",
      priority: 1
    },
    {
      goal: "Maximize Learning",
      desc: "고객 피드백을 통한 최대 학습",
```

MVP vs 완제품 비교

부품의 합이 아닌, 각 단계별 가치(Value)의 전달



접근 방식의 차이

- 나쁜 MVP (Waterfall)

완벽한 제품을 목표로 부품을 하나씩 개발합니다. 모든 부품이 모이기 전까지 고객은 사용할 수 없습니다.

- 좋은 MVP (Agile/Lean)

가장 기본적인 핵심 가치(예: 이동)를 먼저 제공합니다. 스케이트보드에서 시작해 자동차로 진화합니다.

- 핵심 질문

"제품이 구성되었는가?"가 아니라 "지금 당장 고객에게 도움이 되는가?"를 물어야 합니다.

mvp_strategy.js

```
// Goal: 고객을 A지점에서 B지점으로 이동시키기
```

```
class ProductDevelopment {
```

```
  /* ❌ BAD Strategy: 부품 중심 (사용 불가 기간 6개월) */
```

```
  runWaterfall() {
```

```
    // 1~5개월차: 고객은 아무것도 할 수 없음
```

```
    const month1 = "🛞 Wheel"; // 바퀴 하나로는 이동 불가
```

```
    const month3 = "🔧 Chassis"; // 뼈대만으로는 이동 불가
```

```
    const month6 = "🚗 Car"; // 드디어 완성! (너무 늦음)
```

```
    return "Risk: 6개월 뒤 고객이 '배(Boat)'를 원했다면?";
```

```
  }
```

```
  /* ✅ GOOD Strategy: 가치 중심 (즉시 사용 및 학습) */
```

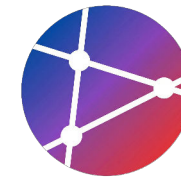
```
  runLeanMVP() {
```

```
    // Week 1: 🛹 Skateboard (MVP)
```

```
    // → "이동 가능!" but "너무 느리고 중심 잡기 힘들" (피드백)
```

```
    // Week 2: 🛴 Scooter (Iterate)
```

```
    // → "해들이 있어 편함" but "다리가 아픔"
```



MVP 예시: Dropbox (2008)

제품 개발 전, 3분 데모 비디오로 시장 수요를 검증한 대표적 사례

❌ 하지 않은 것 (Traditional)

- ❌ 완벽한 제품 개발
복잡한 동기화 알고리즘 구현 생략
- ❌ 인프라 구축
고비용의 서버 아키텍처 구축 연기

✅ 한 것 (Lean Approach)

- ✅ 3분 데모 비디오
작동 방식을 보여주는 가짜(Mockup) 영상
- ✅ 베타 신청 페이지
이메일 수집을 통한 관심도 측정

```
dropbox_mvp_strategy.js

const DropboxMVP = {
  year: 2008,
  founder: "Drew Houston",

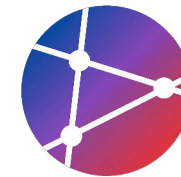
  // ❌ 전통적 방식 (Avoided)
  avoided: [
    "수년간의 완벽한 동기화 알고리즘 개발",
    "MacOS, Windows, Linux 동시 지원",
    "복잡한 클라우드 인프라 구축"
  ],

  // ✅ 린 스타트업 방식 (Executed)
  executed: {
    type: "Demo Video MVP",
    content: "3분짜리 시연 영상 (유머 포함)",
    target: "Digg 커뮤니티 (얼리어답터)",
    action: "베타 대기 명단 등록 유도"
  },

  // 📈 결과 (Validated Learning)
  result: {
    before: "5,000명 대기자",
```

MVP 예시: Zappos (1999)

거대한 시스템 구축 전, 수동 프로세스로 시장 수요 먼저 검증



🔪 Wizard of Oz MVP

- ❌ 하지 않은 것 (Waste)

창고 구축, 재고 선구매, 물류 시스템 개발 등 큰 비용이 드는 작업은 모두 생략했습니다.

- ✅ 한 것 (Action)

지역 신발 가게 사진을 찍어 웹사이트에 올리고, 주문 시 직접 가서 사서 배송했습니다.

- 💡 핵심 학습 (Learning)

"사람들이 온라인으로 신발을 구매할 의향이 있다"는 가설을 저비용으로 검증했습니다.

zappos_mvp_simulation.js

```
const ZapposMVP = {
  year: 1999,
  warehouse: null, // 창고 없음!
  inventory: 0,    // 재고 없음!

  // 주문 처리 프로세스 (완전 수동)
  processOrder: function(order) {

    // 1. 동네 신발 가게로 달려감
    const localStore = goTo("Local Shoe Store");

    // 2. 정가에 신발 구매 (마진 포기)
    const shoe = localStore.buy(order.shoeId);

    // 3. 우체국 가서 직접 배송
    const shipment = shipTo(order.address, shoe);

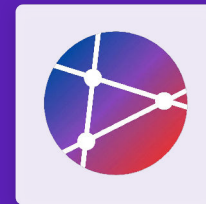
    return "학습 완료: 온라인 신발 판매 가능성 확인!";
  },

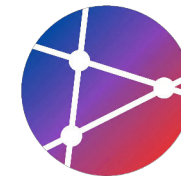
  result: {
```

Innovation Accounting

혁신 회계

전통적인 재무 지표가 아닌,
스타트업의 성장과 학습을 측정하는
새로운 성과 지표 시스템





Vanity vs Actionable Metrics

멋져 보이지만 위험한 '허영 지표'와 실제 행동을 유도하는 '실행 가능 지표'의 차이

Vanity Metrics (허영 지표)

누적 데이터로 항상 우상향하지만, 실제 비즈니스 건전성을 왜곡할 수 있는 지표입니다.

- ✗ 의사결정에 도움 안 됨
- ✗ 단순히 '기분 좋은' 숫자

Actionable Metrics (실행 지표)

인과 관계가 명확하고 다음에 무엇을 해야 할지 알려주는 지표입니다.

- ✓ 행동 유도 가능
- ✓ 실제 비즈니스 상태 반영

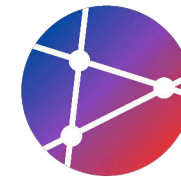
```
metrics_analysis.js

// ✗ Vanity Metrics (피해야 할 지표)
const vanityMetrics = {
  totalUsers: 100000, // 총 가입자 수 (탈퇴자 포함)
  totalPageViews: "1M+", // 단순 페이지 뷰
  totalDownloads: 50000, // 누적 다운로드 (삭제 미반영)
  socialLikes: 5000 // 페이스북 좋아요
};

// ✓ Actionable Metrics (집중해야 할 지표)
const actionableMetrics = {
  engagement: {
    dau_mau_ratio: "30%", // 실제 활성화도
    retention_d30: "45%" // 30일 후 재방문율
  },

  revenue: {
    arpu: "$5.00", // 사용자당 평균 수익
    ltv: "$120.00" // 고객 생애 가치
  },

  satisfaction: {
```



측정 프레임워크: AARRR

"해적 지표(Pirate Metrics)"라 불리는 스타트업 성장 단계별 핵심 지표



Acquisition (획득)

사용자가 어떻게 우리 제품을 처음 접하는가?

KPI: 방문자 수, CAC (고객 획득 비용)



Activation (활성화)

사용자가 첫 방문에서 긍정적인 경험(Aha Moment)을 했는가?

KPI: 회원가입률, 첫 주요 기능 사용



Retention (유지)

사용자가 제품을 재사용하기 위해 다시 돌아오는가?

KPI: 재방문율, 이탈률(Churn Rate)



Revenue (수익)

사용자가 제품의 가치에 대해 돈을 지불하는가?

KPI: LTV (생애 가치), MRR, 구매 전환율



Referral (추천)

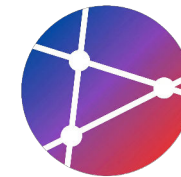
사용자가 자발적으로 주변에 제품을 추천하는가?

KPI: NPS, 바이럴 계수(K-Factor)

pirate_metrics_model.json

```
const PirateMetrics = {
  framework: "AARRR",
  stages: [
    {
      stage: "Acquisition",
      question: "어떻게 찾아오는가?",
      metrics: ["Traffic", "CAC"]
    },
    {
      stage: "Activation",
      question: "첫 경험이 좋은가?",
      metrics: ["Sign-up Rate", "Time on Site"]
    },
    {
      stage: "Retention",
      question: "다시 돌아오는가?",
      metrics: ["Retention Rate", "DAU/MAU"]
    },
    {
      stage: "Revenue",
      question: "돈을 내는가?",
      metrics: ["LTV", "MRR", "Conversion Rate"]
    }
  ]
}
```

코호트 분석 (Cohort Analysis)



시간 경과에 따른 사용자 그룹별 행동 패턴 분석 및 유지율(Retention) 측정

📈 핵심 인사이트

- 동질 집단 추적

가입 시기 등 특정 속성을 공유하는 그룹의 행동 변화를 관찰합니다.

- Retention 개선 검증

"이번 달 가입자가 지난달 가입자보다 더 오래 남는가?"를 확인합니다.

- 원인 분석

지표 변화의 원인(예: 온보딩 튜토리얼 도입)을 명확히 파악할 수 있습니다.

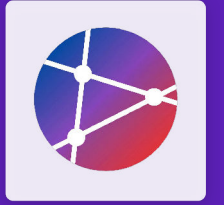
cohort_analysis_data.js

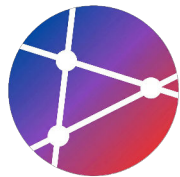
// 코호트 분석: 2024년 1월 vs 2월 신규 가입자 유지율 비교

```
const cohortAnalysis = {
  "2024-01": {
    users: 100,
    retention: {
      "Week 1": "100%", // 가입 직후
      "Week 2": "60%", // 급격한 이탈 발생 ⚠️
      "Week 3": "40%",
      "Week 4": "30%"
    }
  },
  "2024-02": { // 🚀 2월 1일: 온보딩 튜토리얼 기능 추가
    users: 150,
    retention: {
      "Week 1": "100%",
      "Week 2": "70%", // 1월 대비 +10%p 개선!
      "Week 3": "55%", // +15%p 개선 (유지율 상승)
      "Week 4": "45%" // 장기 사용자 비율 증가 ✅
    }
  }
}
```

Pivot vs Persevere

전략적 전환(Pivot)과
지속적 개선(Persevere) 사이의
중요한 의사결정 프로세스





Pivot (전환) 유형

근본적인 가설을 수정하되, 비전은 유지하는 전략적 방향 전환

✂ 주요 피벗 유형 5가지

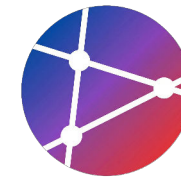
- **1. Zoom-in Pivot**
단일 기능이 제품 전체가 됨 (예: Instagram)
- **2. Zoom-out Pivot**
제품이 더 큰 플랫폼의 일부 기능으로 통합됨
- **3. Customer Segment Pivot**
해결하려는 문제는 같지만 타겟 고객을 변경 (B2C ↔ B2B)
- **4. Platform Pivot**
애플리케이션에서 플랫폼으로, 또는 그 반대로 전환
- **5. Business Architecture Pivot**
고마진/저수량 모델에서 저마진/대량 모델로 전환

```
const executePivot = (product, strategy) => {
  switch (strategy) {
    case 'Zoom-in':
      // 킬러 기능 하나만 남기고 나머지는 제거
      return product.features.find(f => f.isKillerFeature);

    case 'Zoom-out':
      // 현재 제품을 더 큰 생태계의 일부로 확장
      return new SuperApp({ includedFeature: product });

    case 'CustomerSegment':
      // B2C에서 B2B 엔터프라이즈로 타겟 변경
      product.targetAudience = "Enterprise";
      product.pricing = "Subscription/Seat";
      break;

    case 'Platform':
      // 서드파티 개발자에게 API 개방
      product.openAPI = true;
      product.allowThirdPartyApps = true;
  }
}
```



실제 Pivot 사례

전설적인 기업들의 성공적인 방향 전환 스토리



Slack

2013 Pivot

Game (Glitch)



Team Chat



YouTube

2005 Pivot

Dating Site



Video Share



Twitter

2006 Pivot

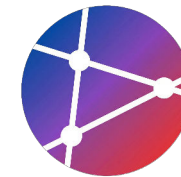
Podcast (Odeo)



Microblog

pivot_history.json

```
[
  {
    "company": "Slack",
    "before": "Glitch (RPG Game)",
    "pivot": "Internal Communication Tool",
    "reason": "게임 실패, 내부 메신저 가치 발견",
    "result": "$27B Valuation (Acquired by SF)"
  },
  {
    "company": "YouTube",
    "before": "Tune In Hook Up (Dating)",
    "pivot": "General Video Sharing",
    "reason": "데이팅 비디오 수요 부족",
    "result": "Google Acquired ($1.65B)"
  },
  {
    "company": "Twitter",
    "before": "Odeo (Podcast Platform)",
    "pivot": "Microblogging Service",
    "reason": "iTunes의 팟캐스트 시장 장악",
    "result": "Top Social Media Platform"
  }
]
```



Pivot 결정 기준

데이터에 기반한 객관적 전환 시점 판단 (Pivot vs Persevere)

📌 주요 신호 (Signals)

- **PMF 부족 (No PMF)**
낮은 재방문율(Retention), 고객 추천 부재
- **성장 한계 (Growth Ceiling)**
마케팅 비용(CAC) 증가, 사용자 수 정체
- **실험 효율 저하**
기능 개선이 핵심 지표(KPI) 향상으로 이어지지 않음

```
const metrics = {
  pmf: false,           // 제품-시장 적합성 미달
  growth: 'flat',       // 성장 곡선 정체
  retention: 'low',      // 재방문율 10% 미만
  expSuccess: 0.15      // 실험 성공률 < 20%
};

// 의사결정 로직 (Decision Logic)
if (!metrics.pmf && metrics.growth === 'flat') {

  console.log('🚨 Pivot Required');
  pivot({
    type: 'Zoom-in', // 핵심 기능 하나에 집중
    reason: '시장 반응 없음'
  });

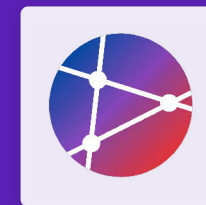
} else {
  console.log('✅ Persevere: 확정한 지속!');
```

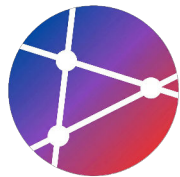
SECTION 07

실험

프레임워크

가설을 검증하고 학습을 가속화하기 위한
과학적 실험 설계 및 A/B 테스트 방법론





A/B 테스트 (A/B Testing)

데이터 기반 의사결정을 위한 실험 설계 및 검증 프로세스

🧪 실험 프로세스

- 1. 실험 설계 (Setup)

명확한 가설과 대조군(A)/실험군(B)을 정의합니다.

- 2. 메트릭 측정 (Measure)

핵심 지표(Activation Rate 등)를 수집하여 비교합니다.

- 3. 통계적 검증 (Analyze)

통계적 유의성을 확인 후 최종 의사결정을 내립니다.

Insight: 40% 성능 개선 확인!

```
ab_test_analysis.js

// 1. A/B 테스트 설정 (Experiment Setup)
const experiment = {
  name: 'new-onboarding-flow',
  hypothesis: '새 온보딩이 활성화율을 20% 증가시킬 것',
  variants: { A: 'control', B: 'treatment' },
  minSampleSize: 1000
};

// 2. 결과 데이터 집계 (Data Collection)
const results = {
  A: { users: 5000, activations: 2000, rate: 0.40 }, // 40%
  B: { users: 5000, activations: 2800, rate: 0.56 }, // 56%
};

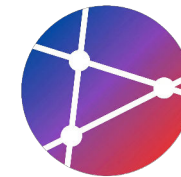
// 3. 성과 분석 및 의사결정 (Analysis)
const lift = ((results.B.rate - results.A.rate) / results.A.rate) * 100;

console.log(`개선을(Lift): ${lift}%`); // Output: 40% 개선!

// 통계적 유의성 및 목표 달성 여부 판단
```

실험 추적 (Tracking Experiments)

실험의 전체 생명주기를 JSON 데이터로 기록하고 관리하는 체계



데이터 구조 분석

- **Hypothesis (가설)**

실험을 통해 검증하고자 하는 명확한 가정과 예상 결과를 기록합니다.

- **Status (상태)**

running → concluded → shipped/killed

실험의 현재 진행 단계를 상태값으로 추적 관리합니다.

- **Decision (의사결정)**

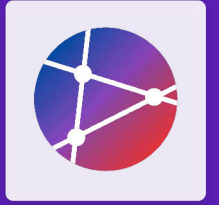
데이터 분석 결과에 따른 최종 행동(채택/폐기)과 근거를 명시합니다.

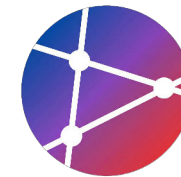
```
data/experiments.json

{
  "experiments": [
    {
      "id": "exp-001", "name": "new-pricing-page",
      "status": "shipped", "shippedDate": "2024-01-15",
      "hypothesis": "간소화된 가격 페이지가 전환율 15% 증가",
      "results": {
        "control": { "users": 1000, "conversionRate": 0.05 },
        "variant": { "users": 1000, "conversionRate": 0.07 }
      },
      "decision": "ship" // 채택 (5% -> 7% 개선)
    },
    {
      "id": "exp-002", "name": "gamification",
      "status": "concluded",
      "hypothesis": "게임화 요소가 DAU 30% 증가",
      "results": {
        "control": { "dau": 1000 },
        "variant": { "dau": 980 }
      },
      "decision": "rollback", // 폐기
      "reason": "참여도 증가 없음, 복잡도만 증가"
    },
    {
      "id": "exp-003", "name": "dark-mode",
      "status": "running"
```

GitHub를 활용한 Lean Startup

Issues, Projects, Actions 등의 도구를 활용하여
가설 관리부터 실험 추적, 메트릭 수집까지
개발 프로세스와 실험을 통합 관리하는 전략





GitHub Issue Template

구조화된 실험 설계를 위한 가설 관리 템플릿 (Hypothesis Driven Development)

🔗 템플릿 구성 요소

- **Hypothesis (가설)**
"[기능]을 만들면 [결과]가 나올 것이다"라는 명확한 인과관계 정의
- **Success Metrics (성공 지표)**
실험의 성공 여부를 판단할 정량적 기준 (Primary/Secondary)
- **Experiment Design (실험 설계)**
A/B 테스트, 기능 플래그 등 실험 방법과 대상, 기간 명시
- **Decision (의사결정)**
실험 종료 후 데이터에 기반한 다음 행동 (채택/반복/전환/폐기)

```
.github/ISSUE_TEMPLATE/experiment.md

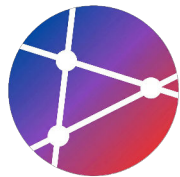
---
name: Experiment Hypothesis
about: Track product experiments and validated learning
labels: experiment
---

## Hypothesis
We believe that [creating this feature]
for [these users]
will achieve [this outcome].

## Success Metrics
- Primary: [Key Metric, e.g., Conversion Rate > 5%]
- Secondary: [Guardrail Metric, e.g., Latency < 200ms]

## Experiment Design
- Type: A/B Test / Feature Flag / Prototype
- Duration: 2 weeks
- Sample Size: 1,000 users

## Results
<!-- 실험 종료 후 데이터와 인사이트를 기록하세요 -->
```



Projects로 실험 추적

GitHub Projects Board를 활용한 실험 파이프라인 시각화 및 관리

Kanban 관리 전략

- 실험 상태 시각화

Backlog(아이디어) → Running(진행 중) → Analysis(분석) → Shipped/Killed 단계를 한눈에 파악합니다.

- WIP (Work In Progress) 제한

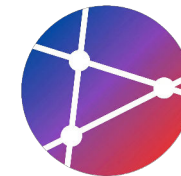
'Running' 칼럼의 카드를 제한하여 팀이 너무 많은 실험을 동시에 진행하지 않도록 조절합니다.

- 데이터 기반 결정 기록

```
experiment_board_state.json

{
  "boardName": "Lean Experiment Pipeline",
  "columns": [
    {
      "name": "🏃 Running (진행 중)",
      "items": [
        { "id": "EXP-004", "hypothesis": "검색 최적화", "daysLeft": 3 },
        { "id": "EXP-007", "hypothesis": "소셜 로그인", "daysLeft": 5 }
      ]
    },
    {
      "name": "📊 Analysis (분석 중)",
      "items": [
        { "id": "EXP-006", "status": "collecting_metrics" }
      ]
    },
    {
      "name": "✅ Shipped (채택)",
      "items": [
        { "id": "EXP-002", "feature": "다크 모드", "retention": "+5%" }
      ]
    }
  ]
}
```

GitHub Actions로 메트릭 자동 수집



CI/CD 파이프라인을 활용하여 제품 데이터를 주기적으로 수집하고 이상 징후를 감지합니다.

🔧 자동화 워크플로우

● 정기 실행 (Schedule)

Cron 문법을 사용하여 매일 자정(00:00)에 스크립트가 자동으로 실행되도록 설정합니다.

● 데이터 수집 및 계산

외부 API에서 데이터를 가져오고(Fetch), Node.js 스크립트로 핵심 지표를 계산합니다.

● 조건부 알림 (Alert)

지표가 급락하거나 임계값 미만일 경우(if 조건), 자동으로 GitHub Issue를 생성하여 팀에 알립니다.

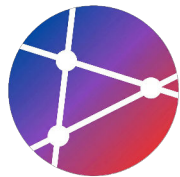
```
.github/workflows/metrics.yml

name: Collect Metrics
on:
  schedule:
    - cron: '0 0 * * *' # 매일 00:00 실행

jobs:
  metrics:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Fetch data
        run: |
          curl -X GET "https://api.analytics.com/metrics" \
            -H "Authorization: Bearer ${ secrets.TOKEN }" \
            -o metrics.json

      - name: Calculate metrics
        run: node scripts/calculate.js

      - name: Alert on drop
        if: env.METRICS_DROPPING == 'true'
        uses: actions/github-script@v7
        with:
          script: |
            github.rest.issues.create({
              owner: context.repo.owner,
              repo: context.repo.repo,
```



Feature Flags로 실험

배포(Deployment)와 출시(Release)를 분리하여 안전하게 실험하는 방법

🔗 제어 및 실험

- 실시간 기능 제어

코드를 다시 배포하지 않고도 특정 기능을 켜거나 끌 수 있어, 문제 발생 시 즉시 롤백이 가능합니다.

- 타겟팅 배포 (Targeting)

전체 사용자가 아닌 10%의 사용자 또는 특정 그룹(예: 사내 직원, 베타 테스터)에게만 기능을 노출합니다.

- 데이터 기반 A/B 테스트

각 변형(Variant)에 노출된 사용자의 행동 데이터를 추적하여 실험의 승자를 결정합니다.

PricingPage.jsx

```
import { useFeatureFlag } from '../featureFlags';
import { analytics } from '../utils/analytics';

function PricingPage() {
  // 1. Feature Flag 상태 확인 (True/False)
  const newPricingLayout = useFeatureFlag('new-pricing-layout');

  // 2. 실험 그룹 추적 (분석용)
  useEffect(() => {
    analytics.track('pricing_page_viewed', {
      variant: newPricingLayout ? 'treatment' : 'control',
      experiment_id: 'exp-pricing-001'
    });
  }, [newPricingLayout]);

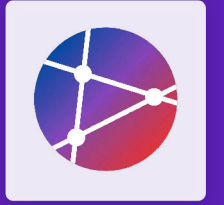
  // 3. 조건부 렌더링 (분기 처리)
  if (newPricingLayout) {
    return <NewPricingLayout />; // 새로운 디자인 (Variant B)
  }

  return <OldPricingLayout />; // 기존 디자인 (Variant A)
}
```

Lean Analytics

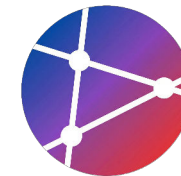
데이터 분석

스타트업의 성장 단계에 맞는 핵심 지표를 선정하고
데이터 기반으로 의사결정하는
분석 프레임워크와 OMTM 전략



North Star Metric (북극성 지표)

제품의 핵심 가치(Core Value)를 가장 잘 나타내는 단 하나의 지표



★ 지표의 특징

- 가치 중심 (Value-driven)

단순 수익이 아닌, 고객이 제품에서 얻는 실질적 가치를 반영합니다.

- 방향성 제시 (Alignment)

조직 내 모든 팀이 하나의 목표를 향해 정렬되도록 돕습니다.

- 장기 성장 (Long-term Growth)

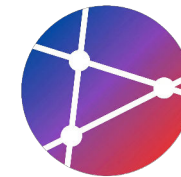
단기적 성과(Vanity Metric)가 아닌 지속 가능한 성장을 견인합니다.

```
industry_examples.json

{
  "north_star_metrics": [
    {
      "company": "Airbnb",
      "metric": "Nights Booked", // 예약된 숙박 일수
      "why": "게스트와 호스트 간의 가치 교환 횟수"
    },
    {
      "company": "Facebook",
      "metric": "Daily Active Users (DAU)",
      "why": "플랫폼 내 사용자 간 상호작용 활성화도"
    },
    {
      "company": "Spotify",
      "metric": "Time Spent Listening", // 총 청취 시간
      "why": "음악을 통한 즐거움과 체류 시간"
    },
    {
      "company": "GitHub",
      "metric": "Active Repositories", // 활성 저장소 수
      "why": "개발자의 지속적 기여와 생태계 활성화"
    }
  ]
}
```

OKR 전략 예시

Objective(목표), Key Results(핵심 결과), Initiatives(실행 전략)의 구조적 연결



🏗️ OKR 구조 (Hierarchy)

🚩 Objective (O)

"무엇을 달성할 것인가?"

→ 정성적, 영감을 주는 목표

📈 Key Results (KR)

"어떻게 달성 여부를 아는가?"

→ 정량적, 측정 가능한 수치 (3~5개)

```
okr_strategy_Q1.js

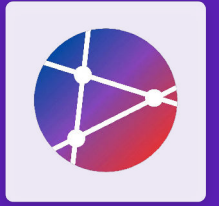
const QuarterlyGoals = {
  // North Star Metric: 장기적 성공 지표
  northStar: "Daily Active Users (DAU)",

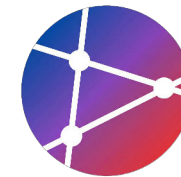
  // Objective: 야심차고 명확한 목표
  objective: "사용자 참여도(Engagement)의 획기적 증대",

  // Key Results: 성공을 정의하는 숫자들
  keyResults: [
    {
      id: "KR-1",
      metric: "DAU/MAU 비율 (고착도)",
      target: "30% → 40% 달성"
    },
    {
      id: "KR-2",
      metric: "주간 평균 세션 수",
      target: "3회 → 5회로 증가"
    },
    {
      id: "KR-3",
      metric: "NPS (신뢰도 지수)",
      target: "40 → 50 점 달성"
    }
  ]
}
```

실습: Lean Startup 적용

MVP 구축부터 메트릭 측정, Pivot 결정까지
실제 시나리오를 통한
Lean Startup 사이클 실습





Week 1: MVP 구축

가설: "사용자들은 간단한 Todo 리스트 관리 기능을 원한다"

🔧 MVP v1 전략

- **핵심 기능 집중**

입력(Input)과 목록 조회(List) 기능만 구현하여 기본 니즈를 확인합니다.

- **빠른 실행 (1일 개발)**

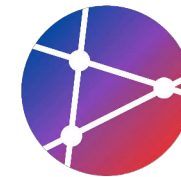
디자인, 삭제, 수정 기능은 과감히 생략하고 작동 가능한 상태로 배포합니다.

- **검증 및 측정 계획**

초기 사용자 10명을 대상으로 테스트를 진행하고 피드백(정성 데이터)을 수집합니다.

```
function TodoApp() {
  // 상태 관리: 할 일 목록 배열
  const [todos, setTodos] = useState([]);

  return (
    <div>
      {/* 입력창: 엔터 키로 추가 */}
      <input
        placeholder="할 일을 입력하세요"
        onPress={e => {
          if (e.key === 'Enter') {
            setTodos([...todos, e.target.value]);
            e.target.value = ''; // 초기화
          }
        }}
      />
      {/* 목록 표시: 단순 텍스트 렌더링 */}
      <ul>
        {todos.map((todo, i) => (
          <li key={i}>{todo}</li>
        ))}
      </ul>
    </div>
  );
}
```



Week 2: 학습 및 개선

MVP v2 구축: 완료 기능 추가 및 데이터 추적을 통한 가설 검증

주요 변경 및 학습

- 기능 확장 (Build)

사용자 피드백을 반영하여 할 일 '완료(Toggle)' 기능을 추가했습니다.

- 데이터 수집 (Measure)

`analytics.track` 코드로 사용 패턴을 정량적으로 수집합니다.

검증 결과 (Learn)

✓ 완료율 80%: 긍정적 지표!

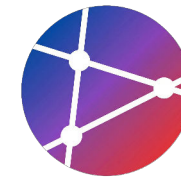
💬 피드백: "삭제 기능 필요"

```
function TodoApp() {
  const [todos, setTodos] = useState([]);

  const toggleTodo = (index) => {
    const newTodos = [...todos];
    newTodos[index].completed = !newTodos[index].completed;
    setTodos(newTodos);

    // 메트릭 추적: 완료 행동 기록
    analytics.track('todo_completed', { todoIndex: index });
  };

  return (
    <div>
      <input onPress={e => {
        if (e.key === 'Enter') {
          setTodos([...todos, {
            text: e.target.value,
            completed: false
          }]);
          analytics.track('todo_added');
        }
      }} />
      <ul>
        {todos.map((todo, i) => (
          <li
            key={i}
```



Week 3: Pivot 또는 Persevere 결정

데이터 분석과 사용자 피드백을 기반으로 한 의사결정 시뮬레이션

현상 분석

- Retention 급락: Week 3 30% **위험**
- 피드백: "다른 앱과 비슷함" (차별성 X)
- 결론: Persevere는 실패 가능성 높음

Pivot 옵션 검토

Opt 1: 팀 협업 도구
경쟁 치열, 고비용

Opt 2: AI 우선순위 **채택**
명확한 차별점, 실현 가능

Opt 3: 아이디어 폐기
아직 시도 가치 있음

analysis_and_decision.js

```
// 1. 데이터 분석 (Data Analysis)
const metrics = {
  weeklyActiveUsers: 100,
  completionRate: 0.80, // 80% (기능적 완성도 높음)
  retention: {
    week1: 1.0,
    week2: 0.6,
    week3: 0.3 // ⚠️ Critical: 30% is too low
  },
  nps: 50 // 중립적 (Net Promoter Score)
};

// 2. 사용자 피드백 요약 (Qualitative)
const feedback = [
  "기능은 잘 동작하지만 특별하지 않아요.",
  "무엇을 먼저 해야 할지 알려주면 좋겠어요." // ✨ Insight!
];

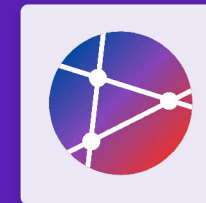
// 3. 의사결정 로직 (Decision Logic)
function makeDecision() {
```

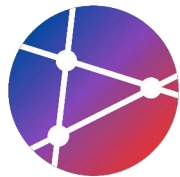
SECTION 11

실습 과제 Assignments

Lean Startup 방법론을 체화하기 위한
4가지 핵심 실습 과제

(MVP, A/B Testing, Metrics, Pivot)





실습 과제

Lean Startup 방법론을 체화하기 위한 4가지 핵심 과제

과제 1: MVP 구축

- 1 해결하고자 하는 문제 정의, 아이디어 선정 및 핵심 가설 작성
- 2 핵심 기능만 포함하여 1주일 안에 작동 가능한 MVP 구축
- 3 최소 10명의 잠재 고객을 대상으로 사용성 테스트 진행
- 4 사용자 피드백 수집 및 초기 가설 검증 결과 분석

과제 2: A/B 테스트

- 1 기존 앱이나 웹사이트에 개선을 위한 2가지 변형(Variant) 구현
- 2 Feature Flag를 사용하여 사용자 그룹별 노출 제어 설정
- 3 2주간 실제 트래픽을 통해 전환율 등 핵심 메트릭 데이터 수집
- 4 통계적 유의성 검증을 통해 승자 버전을 결정하고 배포

과제 3: Metrics Dashboard

- 1 GitHub Issues를 활용하여 실험 가설 및 성공 지표 체계적 관리
- 2 GitHub Projects 보드로 실험의 진행 단계(Backlog~Shipped) 추적
- 3 GitHub Actions를 연동하여 주요 메트릭 데이터 자동 수집 파이프라인 구축
- 4 매주 월요일 주요 지표 변화를 보여주는 주간 리포트 자동 생성

과제 4: Pivot 시뮬레이션

- 1 현재 제품이 시장 적합성을 찾지 못해 성장이 정체된 가상 실패 시나리오 작성
- 2 가상의 사용자 데이터와 피드백을 분석하여 Pivot 여부를 데이터 기반으로 결정
- 3 Zoom-in, Zoom-out 등 적절한 Pivot 유형을 선택하여 새로운 방향 정의
- 4 변경된 방향에 맞춘 새로운 가설 수립 및 2주 단위 실행 계획 수립



참고 자료

더 깊은 학습을 위한 추천 도서, 도구 및 템플릿



필수 읽기

- > **"The Lean Startup"**
- Eric Ries
- > **"Running Lean"**
- Ash Maurya
- > **"Lean Analytics"**
- Alistair Croll



도구 (Tools)

- 🔗 **Amplitude** - 제품 분석
<https://amplitude.com/>
- 👤 **Mixpanel** - 사용자 분석
<https://mixpanel.com/>
- 🔗 **LaunchDarkly** - Feature Flags
<https://launchdarkly.com/>
- 🔗 **Optimizely** - A/B 테스트
<https://www.optimizely.com/>

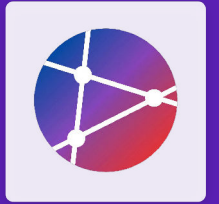


템플릿

- 🔗 **Lean Canvas**
1페이지 사업 계획서
leanstack.com/lean-canvas
- 🔗 **Business Model Canvas**
비즈니스 모델 시각화
strategyzer.com/canvas

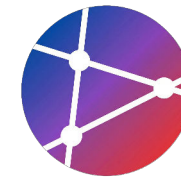
이번 주차 핵심 요약

Lean Startup의 5가지 핵심 원칙과 성공 요소,
그리고 향후 실행 계획을 위한 주요 시사점을
정리합니다.



핵심 요약

Key Takeaways & Lean Startup Principles



★ 기억해야 할 것

✓ **Build-Measure-Learn**
멈추지 않는 빠른 피드백 사이클

✓ **MVP (Minimum Viable Product)**
최소 기능으로 시작하여 학습 극대화

✓ **Validated Learning**
가정이 아닌 데이터 기반 의사결정

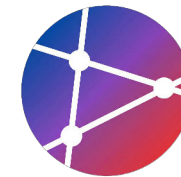
✓ **Pivot or Persevere**
데이터에 근거한 용기 있는 전환

✓ **Actionable Metrics**
실제 행동을 유도하는 실행 가능 지표

📊 Lean Startup 원칙 비교

원칙	설명	예시
작게 시작	완벽함보다 검증이 우선 (MVP)	Dropbox 비디오
빠른 학습	짧은 주기의 실험 사이클	2주 단위 A/B 테스트
데이터 기반	직관이 아닌 Metrics 측정	DAU, Retention
유연성	필요시 과감한 Pivot 준비	Slack, YouTube

💡 **Insight:** 성공적인 스타트업은 실패하지 않는 것이 아니라, 실패로부터 가장 빨리 배우는 조직입니다.



성공 요소 및 다음 단계

Lean Startup 여정을 성공으로 이끄는 핵심 포인트와 액션 플랜



성공 요소 Checklist

- ✓ 명확한 가설 (Clear Hypothesis)
- ✓ 측정 가능한 메트릭 (Actionable Metrics)
- ✓ 빠른 실험 사이클 (Fast Iteration)
- ✓ 사용자 피드백 경청 (Listen to Users)
- ✓ 데이터 기반 결정 (Data-Driven)
- ✓ Pivot 용기 (Courage to Pivot)



다음 단계 (Action Plan)

- 1 MVP 구축 시작**
핵심 기능 정의 및 빠른 프로토타이핑
- 2 메트릭 정의 및 추적**
성공 지표 설정 및 분석 도구 연동
- 3 실험 문화 구축**
가설 수립-검증-학습의 반복 루틴화

66

"The only way to win is to learn faster than anyone else."

"이기는 유일한 방법은 다른 누구보다 빠르게 학습하는 것!"

— ERIC RIES, THE LEAN STARTUP